Green IT

Green IT: Data Centers, Armazenamento de dados, Redes e Cloud Computing Green

Cloud Computing Green

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1 Green IT Cloud

2 Desafios Ambientais na Computação em Nuvem

3 Eficiência energética da computação em nuvem

Green IT Cloud

Cloud computing green, ou computação em nuvem verde, é uma forma de implementar e usar serviços de computação em nuvem com foco na sustentabilidade e eficiência energética.

Green IT Cloud

As soluções em nuvem representam uma evolução significativa na forma como os serviços de tecnologia são entregues e consumidos. Embora baseadas em redes de internet descentralizadas, essas tecnologias ainda dependem de equipamentos físicos para operar e fornecer os serviços aos usuários

Green IT Cloud

Alguns exemplos de como empresas estão implementando práticas de Green Cloud:

- **Google Cloud** - Google Cloud opera com 100% de energia renovável desde 2017
- **Microsoft Azure -** A Microsoft anunciou um compromisso de ser carbono negativa até 2030
- **Amazon Web Services (AWS) -** se comprometeu a alcançar 100% de energia renovável para suas operações até 2025.
- **BM Cloud** - utilizam energia renovável para suas operações.
- **Alibaba Cloud** - utiliza tecnologias de resfriamento avançadas e práticas de eficiência energética em seus data centers para reduzir o consumo de energia

Desafios Ambientais na Computação em Nuvem

- Um dos principais desafios é o alto consumo de energia dos data centers que sustentam a infraestrutura de nuvem, Santos (2020).

- Acrescente por serviços em nuvem pode levar a um uso ineficiente dos recursos de hardware, com muitos servidores e equipamentos subutilizados

- O descarte inadequado de hardware obsoleto e eletrônico

Desafios Ambientais na Computação em Nuvem

Para enfrentar os desafios da sustentabilidade, várias soluções e práticas inovadoras têm sido adotadas pelos provedores de serviços em nuvem:

- Uso de energia renovável
- Virtualização e otimização de recursos
- Refrigeração eficiente
- Design ecológico de data centers
- Reciclagem e descarte responsável
- Conscientização e educação

Desafios Ambientais na Computação em Nuvem

A empresa de data centers submarinos Highlander instalou uma fundação comercial no mar nas proximidades da ilha de Hainan, China.

Eficiência energética da computação em nuvem

Um dos principais pontos fortes da computação em nuvem é a sua capacidade de proporcionar escalabilidade sob demanda, Kolbe (2020).

A capacidade de melhorar a colaboração e a conectividade entre equipes dispersas geograficamente, Souza (2021).

Eficiência energética da computação em nuvem

- A robustez em termos de segurança e continuidade de negócios.
- Provedores de serviços de nuvem investem pesadamente em medidas de segurança cibernética avançadas, protegendo dados sensíveis contra ameaças como ataques de hackers, malware e perda de dados, Nakamura (2016).
- A efetividade da computação em nuvem também se reflete na sua capacidade de democratizar o acesso a tecnologias avançadas.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1 Green IT Cloud

2 Desafios Ambientais na Computação em Nuvem

3 Eficiência energética da computação em nuvem